(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 107387565 B
(45)授权公告日 2019.04.02

(21)申请号 201710468500.1

(22)申请日 2017.06.20

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 107387565 A

(43)申请公布日 2017.11.24

(73)专利权人 中科力函(深圳)热声技术有限公司
地址 518055 广东省深圳市南山区桃源街道平山民企科技园4栋3楼301

(72)发明人 张益炳 乔建新 李海冰 杨柳斌 马明涛 廖旭

(74)专利代理机构 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205
代理人 张洋 黄健

(51)Int.Cl.
F16C 32/06(2006.01)
B24C 1/04(2006.01)
C23F 1/02(2006.01)

审查员 吴琼

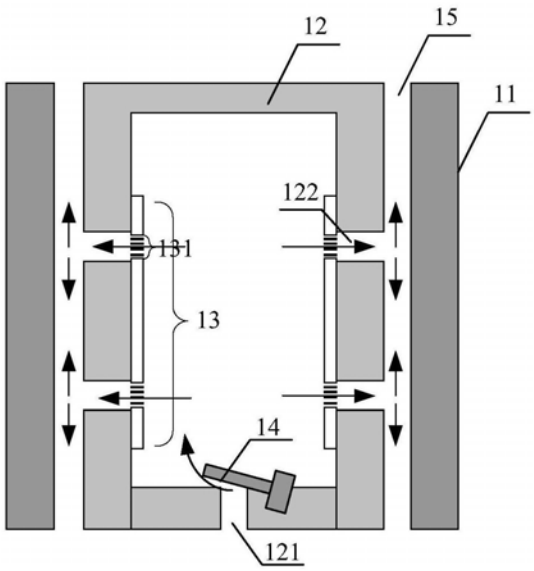
权利要求书1页 说明书7页 附图4页

(54)发明名称

气浮轴承及节流器制作方法

(57)摘要

本发明实施例提供一种气浮轴承及节流器制作方法,该气浮轴承包括气缸、活塞、节流器和单向簧片阀,其中,所述活塞设在所述气缸内部,所述活塞的外壁和所述气缸的内壁之间具有预设大小的缝隙;所述活塞的底部设置有进气口,所述单向簧片阀设置在所述进气口的上方;所述活塞的侧壁上设置有至少一排透气孔,所述节流器紧配在所述活塞的内壁上,并覆盖所述透气孔,所述节流器中与所述透气孔重合的部位上设置有多个节流孔,各所述节流孔的尺寸小于预设尺寸。用于降低气浮轴承的成本。



CN 107387565 B

1.一种节流器制作方法,其特征在于,包括:

制备用于形成节流器的环体,所述环体的外径大于或等于活塞的内径;

对所述环体进行喷砂、或腐蚀或拉丝处理,以在所述环体的侧壁上形成多个节流孔,得到节流器,所述节流孔的直径小于预设阈值;

其中,所述节流器用于紧配在活塞的内壁,并使所述节流器侧壁上具有所述多个节流孔的区域与所述活塞侧壁上的透气孔正对。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对所述环体进行喷砂处理,包括:

将所述环体的一端固定在旋转电机上,以使所述环体可在所述旋转电机的带动下沿所述环体的轴向旋转;

在所述环体中确定第一预设区域,所述第一预设区域用于与所述活塞侧壁上的透气孔正对设置;

在所述环体中除所述第一预设区域之外的区域覆盖第一保护层,所述第一保护层用于防止喷枪在所述环体中除所述第一预设区域之外的区域上形成节流孔;

固定所述喷枪,以使所述喷枪的喷头与所述环体正对设置,且所述喷枪与所述环体之间的距离在预设距离范围内;

在所述旋转电机带动所述环体旋转的过程中,控制所述喷枪喷砂预设时长,以在所述环体的第一预设区域中形成所述多个节流孔。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对所述环体进行腐蚀处理,包括:

确定腐蚀溶剂;

在所述环体中确定第二预设区域,所述第二预设区域用于与所述活塞侧壁上的透气孔正对设置;

在所述环体中除所述第二预设区域之外的区域覆盖第二保护层,所述第二保护层用于防止所述腐蚀溶剂在所述环体中除所述第二预设区域之外的区域形成节流孔;

在预设温度下,将所述环体浸泡在所述腐蚀溶剂中预设时长,以在所述环体的第二预设区域中行程所述多个节流孔。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,

所述环体的材质为不锈钢,所述腐蚀溶剂为三氯化铁。

5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

对所述活塞进行加热处理、对所述节流器进行冷却处理;

将冷却处理的节流器的外壁紧配在所述加热处理后的活塞的内壁;

将气缸设在所述活塞外部,以使所述气缸内壁和所述活塞外壁之间预留预设宽度的缝隙。

气浮轴承及节流器制作方法

技术领域

[0001] 本发明实施例涉及轴承制作技术领域，尤其涉及一种气浮轴承及节流器制作方法。

背景技术

[0002] 气体静压轴承是自由活塞的关键部件，气体静压轴承中至少包括气缸和活塞，气缸和活塞之间具有缝隙，气体静压轴承可以向该缝隙中压入气体，以减少活塞与气缸间的摩擦损耗。

[0003] 在活塞的底部设置有进气口，进气口上设置有单向簧片阀，在活塞相对于气缸运动时，通过单向簧片阀可以向活塞的储气腔内输入气体。在活塞的侧壁上设置有多个透气孔，储气腔的气体可以通过活塞侧壁上的透气孔输入到气缸和活塞之间的缝隙中。为了气缸与活塞之间缝隙中的气体的流量，活塞侧壁上的透气孔的直径通常需要在微米到几十微米之间，目前，通常采用激光穿孔的方式在活塞侧壁上穿孔。

[0004] 然而，由于透气孔的尺寸较小，通过激光穿孔的方式活塞侧壁上穿孔需要较高的工艺，导致气体静压轴承的成本过高。

发明内容

[0005] 本发明实施例提供一种气浮轴承及节流器制作方法，降低了气体静压轴承的成本。

[0006] 第一方面，本发明实施例提供一种气浮轴承，包括气缸、活塞、节流器和单向簧片阀，其中，

[0007] 所述活塞设在所述气缸内部，所述活塞的外壁和所述气缸的内壁之间具有预设大小的缝隙；

[0008] 所述活塞的底部设置有进气口，所述单向簧片阀设置在所述进气口的上方；

[0009] 所述活塞的侧壁上设置有至少一排透气孔，所述节流器紧配在所述活塞的内壁上，并覆盖所述透气孔，所述节流器中与所述透气孔重合的部位上设置有多个节流孔，各所述节流孔的尺寸小于预设尺寸。

[0010] 在一种可能的实施方式中，所述节流器的个数为一个，其中，

[0011] 所述节流器上设置至少一条透气带，所述节流孔均匀设置在每一个透气带上，所述透气带的个数与所述透气孔的排数相同，所述节流器的外壁紧配在所述活塞的内壁上，并使得所述至少一条透气带分别覆盖在对应的透气孔上。

[0012] 在另一种可能的实施方式中，所述节流器的个数与所述透气孔的排数相同，其中，

[0013] 所述节流器的轴向长度大于一排透气孔的轴向长度，所述节流器分别通过所述活塞的内壁覆盖在对应的透气孔上。

[0014] 在另一种可能的实施方式中，所述气浮轴承还包括气体均流腔，所述气体均流腔的一端与所述进气口连通，所述气体均流腔的侧壁和另一端设置有多个出气口。

[0015] 在另一种可能的实施方式中，所述节流孔通过喷砂、或腐蚀或拉丝处理得到。

[0016] 第二方面，本发明实施例提供一种节流器制作方法，包括：

[0017] 制备用于形成节流器的环体，所述环体的外径大于或等于活塞的内径；

[0018] 对所述环体进行喷砂、或腐蚀或拉丝处理，以在所述环体的侧壁上形成多个节流孔，得到节流器，所述节流孔的直径小于预设阈值；

[0019] 其中，所述节流器用于紧配在活塞的内壁，并使所述节流器侧壁上具有所述多个节流孔的区域与所述活塞侧壁上的透气孔正对。

[0020] 在另一种可能的实施方式中，对所述环体进行喷砂处理，包括：

[0021] 将所述环体的一端固定在旋转电机上，以使所述环体可在所述旋转电机的带动下沿所述环体的轴向旋转；

[0022] 在所述环体中确定所述第一预设区域，所述第一预设区域用于与所述活塞侧壁上的透气孔正对设置；

[0023] 在所述环体中除所述第一预设区域之外的区域覆盖第一保护层，所述第一保护层用于防止所述喷枪在所述环体中除所述第一预设区域之外的区域上形成节流孔；

[0024] 固定所述喷枪，以使所述喷枪的喷头与所述环体正对设置，且所述喷枪与所述环体之间的距离在预设距离范围内；

[0025] 在所述旋转电机带动所述环体旋转的过程中，控制所述喷枪喷砂预设时长，以在所述环体的第一预设区域中形成所述多个节流孔。

[0026] 在另一种可能的实施方式中，对所述环体进行腐蚀处理，包括：

[0027] 确定腐蚀溶剂；

[0028] 在所述环体中确定第二预设区域，所述第二预设区域用于与所述活塞侧壁上的透气孔正对设置；

[0029] 在所述环体中除所述第二预设区域之外的区域覆盖第二保护层，所述第二保护层用于防止所述腐蚀溶剂在所述环体中除所述第二预设区域之外的区域形成节流孔；

[0030] 在预设温度下，将所述环体浸泡在所述腐蚀溶剂中预设时长，以在所述环体的第二预设区域中行程所述多个节流孔。

[0031] 在另一种可能的实施方式中，所述环体的材质为不锈钢，所述腐蚀溶剂为三氯化铁。

[0032] 在另一种可能的实施方式中，所述方法还包括：

[0033] 对所述活塞进行加热处理、对所述节流器进行冷却处理；

[0034] 将冷却处理的节流器的外壁紧配在所述加热处理后的活塞的内壁；

[0035] 将气缸设在所述活塞外部，以使所述气缸内壁和所述活塞外壁之间预留预设宽度的缝隙。

[0036] 本发明实施例提供的气浮轴承包括气缸、活塞、节流器和单向簧片阀，活塞设在气缸内部，活塞的外壁和气缸的内壁之间具有预设大小的缝隙，活塞的底部设置有进气口，单向簧片阀设置在进气口的上方。活塞的侧壁上设置有至少一排透气孔，节流器紧配在活塞的内壁上，并覆盖透气孔，节流器中与透气孔重合的部位上设置有多个节流孔，各节流孔的尺寸小于预设尺寸。节流器上的节流孔和透气孔重合设置，这样，节流器上的节流孔可以限制活塞储气腔流向缝隙的气体流量，又由于活塞侧壁上透气孔的尺寸较大，在活塞侧壁上

制作透气孔的工艺简单，使得活塞的成本较低，可以通过喷砂、腐蚀、拉丝等工艺设置节流器上的节流孔，工艺简单，使得节流器的成本较低，进而降低整个气体静压轴承的成本。

附图说明

[0037] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0038] 图1为本发明实施例提供的气浮轴承的侧视图一；

[0039] 图2为本发明实施例提供的静压起头轴承的俯视图；

[0040] 图3为本发明实施例提供的气浮轴承的侧视图二；

[0041] 图4为本发明实施例提供的气浮轴承的侧视图三；

[0042] 图5为本发明实施例提供的节流器制作方法的流程示意图；

[0043] 图6为本发明实施例提供的对环体喷砂处理方法的流程示意图；

[0044] 图7为本发明实施例提供的对环体腐蚀处理方法的流程示意图。

具体实施方式

[0045] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0046] 图1为本发明实施例提供的气浮轴承的侧视图一。图2为本发明实施例提供的气浮轴承的俯视图。请参见图1-图2，气浮轴承包括气缸11、活塞12、节流器13和单向簧片阀14，其中，

[0047] 活塞12设在气缸11内部，活塞12的外壁和气缸11的内壁之间具有预设大小的缝隙15。

[0048] 活塞12的底部设置有进气口121，单向簧片阀14设置在进气口121的上方。

[0049] 活塞12的侧壁上设置有至少一排透气孔122，节流器13紧配在活塞12的内壁上，并覆盖透气孔122，节流器13中与透气孔122重合的部位上设置有多个节流孔131，各节流孔131的尺寸小于预设尺寸。

[0050] 在实际应用过程中，气缸11的顶部、底部以及侧周还可以设置其它部件，活塞12的顶部也可以设置其它部件，本发明实施例对此不作具体限定。

[0051] 在本发明实施例中，活塞12设在气缸11内部，活塞12和气缸11之间具有缝隙15，活塞12可以相对于气缸11沿着轴向运动，在活塞12相对于气缸11沿轴向运动时，活塞12和气缸11之间不会产生直接摩擦，例如，活塞12和气缸11之间的缝隙15可以为1微米等，当然，在实际应用过程中，可以根据实际需要设置活塞12与气缸11之间的缝隙15，本发明实施例对此不作具体限定。

[0052] 在活塞12底部设置有进气口121，在进气口121的上方设置有单向簧片阀14，单向簧片阀14包括固定部件和移动部件，其中，固定部件固定在活塞12底部，移动部件覆盖进气

口121，移动部件可以以固定部件为圆心进行开合。具体的，请参见图1，在活塞12相对于气缸11向下运动时，在气流的作用下，单向簧片阀14以固定部件为圆心向上移动，以使气体可以通过进气口121进入到活塞12的腔体内，相应的，在活塞12相对于气缸11向上移动时，单向簧片阀14将进气口121覆盖，进而避免气体从活塞12的腔体内流出。

[0053] 活塞12的侧壁上设置有至少一排透气孔122，该透气孔122可以以圆周的形式分布在活塞12的侧壁，只要透气孔122可以实现将活塞12的储气腔中的气体透至活塞12的外壁和气缸11的内壁之间的缝隙15中即可。可选的，活塞12的侧壁上的透气孔122可以为一排，也可以为多排，例如，活塞12侧壁上的透气孔122可以为2条或4条等，当活塞12侧壁上的透气孔122为多条时，该多条透气孔122可以均匀分布在活塞12的侧壁上，以实现活塞12的储气腔中的气体可以均匀的透至缝隙15中。

[0054] 节流器13通常为环体，节流器13的外壁的形状与活塞12的内壁的形状相互匹配，以使节流器13的外壁可以紧配在活塞12的内壁，节流器13可以覆盖活塞12中的透气孔122，且节流器13中与透气孔122重合的部位上设置有多个节流孔131，每个节流孔131的尺寸均小于预设尺寸，例如，每个节流孔131的直径均可以小于0.06mm，在实际应用过程中，可以根据实际需要设置预设尺寸。需要说明的是，活塞12侧壁上透气孔122的尺寸较大，这样，方便在活塞12的侧壁上制作透气孔122；节流器13上节流孔131的尺寸较小，且节流器13上的节流孔131和透气孔122重合设置，这样，节流器13上的节流孔131可以限制活塞12储气腔流向缝隙15的气体流量，在实际应用过程中，可以通过喷砂、腐蚀、拉丝等工艺设置节流器13上的节流孔131，工艺简单，使得节流器13的成本较低，又由于活塞12侧壁上的透气孔122的尺寸较大，在活塞12侧壁上制作透气孔122的工艺简单，使得活塞12的成本较低，进而降低整个气体静压轴承的成本。

[0055] 在实际应用过程中，在活塞12相对于气缸11向下移动时，单向簧片阀14被打开，气体经过节流器13上的节流孔131以及活塞12上的透气孔122流向活塞12和气缸11之间的缝隙15。在活塞12相对于气缸11向上移动时，单向簧片阀14被关闭。

[0056] 本发明实施例提供的气浮轴承包括气缸、活塞、节流器和单向簧片阀，活塞设在气缸内部，活塞的外壁和气缸的内壁之间具有预设大小的缝隙，活塞的底部设置有进气口，单向簧片阀设置在进气口的上方。活塞的侧壁上设置有至少一排透气孔，节流器紧配在活塞的内壁上，并覆盖透气孔，节流器中与透气孔重合的部位上设置有多个节流孔，各节流孔的尺寸小于预设尺寸。流器上的节流孔和透气孔重合设置，这样，节流器上的节流孔可以限制活塞储气腔流向缝隙的气体流量，又由于活塞侧壁上透气孔的尺寸较大，在活塞侧壁上制作透气孔的工艺简单，使得活塞的成本较低，可以通过喷砂、腐蚀、拉丝等工艺设置节流器上的节流孔，工艺简单，使得节流器的成本较低，进而降低整个气体静压轴承的成本。

[0057] 在图1所示的实施例中，节流器13的个数为一个，节流器13上设置至少一条透气带，节流孔131均匀设置在每一个透气带上，透气带的个数与透气孔122的排数相同，节流器13的外壁紧配在活塞12的内壁上，并使得至少一条透气带分别覆盖在对应的透气孔122上。

[0058] 当然，在实际应用过程中，节流器13的个数还可以与透气孔122的排数相同，请参见图3，图3为本发明实施例提供的气浮轴承的侧视图二。节流器13的个数与透气孔122的排数相同，节流器13的轴向长度大于一排透气孔122的轴向长度，节流器13分别通过活塞12的内壁覆盖在对应的透气孔122上。在该种情况下，节流器13上的节流孔131通常可以通过腐

蚀和拉丝得到。

[0059] 在上述任意一个实施例的基础上，可选的，在气体通过进气孔进入到活塞12的储气腔时，为了便于气体可以均匀的从活塞12的各个透气孔122传输至活塞12和气缸11的缝隙15中，可以在单向簧片阀14上设置气体均流腔16，具体的，请参见图4所示的实施例。

[0060] 图4为本发明实施例提供的气浮轴承的侧视图三。请参见图4，该气体均流腔16的一端与进气口121连通，气体均流腔16的侧周和另一端上设置有多个出气口。在实际应用过程中，从进气口121进入的气体首先后进入到气体均流腔16，然后从气体均流腔16的各个出气口均匀的流向储气腔的各个位置，从而使得气体可以均匀的从活塞12的各个透气孔122传输至活塞12和气缸11的缝隙15中。

[0061] 下面，结合图5所示的实施例，对制作上述任意实施例所示的气浮轴承中的节流器的方法进行详细说明。

[0062] 图5为本发明实施例提供的节流器制作方法的流程示意图。请参见图5，该方法可以包括：

[0063] S501、制备用于形成节流器的环体，环体的外径大于或等于活塞的内径。

[0064] 可选的，可以根据活塞内壁的尺寸及形状制备该环体，以使环体可以紧配在活塞中，为了保证环体可以牢固的紧配在活塞中，环体的外径略大于活塞的内径。

[0065] S502、对环体进行喷砂、或腐蚀或拉丝处理，以在环体的侧壁上形成多个节流孔，得到节流器，节流孔的直径小于预设阈值。

[0066] 其中，节流器用于紧配在活塞的内壁，并使节流器侧壁上具有多个节流孔的区域与活塞侧壁上的透气孔正对。

[0067] 在确定得到环体之后，可以对环体进行喷砂处理、或者腐蚀处理、或者拉丝处理，以在环体的外壁上形成多个节流孔。在得到节流器之后，可以通过如下方式装配气浮轴承：对活塞进行加热处理、对节流器进行冷却处理，将冷却处理的节流器的外壁紧配在加热处理后的活塞的内壁，将气缸设在活塞外部，以使气缸内壁和活塞外壁之间预留预设宽度的缝隙。

[0068] 例如，可以将活塞在200℃的真空烘箱烘烤保温20分钟，将节流器3浸泡入液氮10分钟，经合适定位将节流器与活塞经冷热装配在一起，恢复至常温时节流器与活塞过盈在一起。其中，装配过程中不得破坏节流器的表面，装配环境应无尘无油，同时，在装配后，气体不能从节流器表面经轴向漏气至活塞的端面。活塞的外圆与气缸的精度、间隙同样需要保证，其是检验喷砂节流效果的前提条件。经严格控制工艺参数装配得到带节流芯的活塞，可以通过设计的专用测试平台来测试其流量和承载力。整个过程需进行多次正交试验，最终确定所需的工艺参数，使得喷砂节流器达到设计指标，保证承载力。

[0069] 下面，通过具体实施例对环体进行喷砂处理、及对环体进行腐蚀处理的过程进行详细说明。

[0070] 图6为本发明实施例提供的对环体喷砂处理方法的流程示意图。请参见图6，该方法可以包括：

[0071] S601、将环体的一端固定在旋转电机上，以使环体可在旋转电机的带动下沿环体的轴向旋转。

[0072] 可选的，可以在环体的一端设置配件，以使环体可以通过配件固定在旋转电机上，

在将环体固定在旋转电机上之后，在旋转电机的带动下，环体可以沿着环体的轴向旋转。

[0073] S602、在环体中确定第一预设区域，第一预设区域用于与活塞侧壁上的透气孔正对设置。

[0074] 第一预设区域为用于与活塞侧壁上的透气孔正对设置的区域，因此，在对环体进行喷砂时，仅对环体中的地域预设区域进行喷砂处理即可。

[0075] S603、在环体中除第一预设区域之外的区域覆盖第一保护层，第一保护层用于防止喷枪在环体中除第一预设区域之外的区域上形成节流孔。

[0076] 在对环体进行喷砂时，为了防止在第一预设区域之外的区域上喷砂，，可以在环体中除第一预设区域之外的区域上覆盖第一保护层，可选的，该第一保护层可以为塑料、金属等保护层。在实际应用过程中，可以根据实际需要确定第一保护层的材质。

[0077] S604、固定喷枪，以使喷枪的喷头与环体正对设置，且喷枪与环体之间的距离在预设距离范围内。

[0078] 可选的，可以将喷枪设置在预设固定位置，以防止喷枪在喷砂时发生位移。喷枪与环体之间的距离与喷枪的特性及对节流孔的要求相关，可以根据实际需要设置该预设距离的大小。

[0079] S605、在旋转电机带动环体旋转的过程中，控制喷枪喷砂预设时长，以在环体的第一预设区域中形成多个节流孔。

[0080] 可选的，可以选取80目玻璃珠砂，确定旋转电机的转速为30r/s，喷砂时间持续1.5分钟，这样，并可以在环体的第一预设与其中形成多个节流孔。

[0081] 在图6所示的实施例中，通过在环体中喷砂得到节流器，可以使得节流器上的各个通孔均匀分布在节流器的第一预设区域，同时，还可以在节流器上形成多个通孔，在通孔个数较多的情况下，活塞储气腔中的气体可以有较多的通道流向缝隙，进而可以减小通孔被堵塞的概率。

[0082] 图7为本发明实施例提供的对环体腐蚀处理方法的流程示意图。请参见图7，该方法可以包括：

[0083] S701、确定腐蚀溶剂。

[0084] 可选的，当环体的材质为不锈钢时，腐蚀溶剂可以为三氯化铁。当环体的材质不同时，可以选择对应的腐蚀溶剂。

[0085] S702、在环体中确定第二预设区域，第二预设区域用于与活塞侧壁上的透气孔正对设置。

[0086] 需要说明的时，第二预设区域与第一预设区域类似，此处不再进行赘述。

[0087] S703、在环体中除第二预设区域之外的区域覆盖第二保护层，第二保护层用于防止腐蚀溶剂在环体中除第二预设区域之外的区域形成节流孔。

[0088] 其中，第二保护层为不会被腐蚀溶剂腐蚀的材质。

[0089] S704、在预设温度下，将环体浸泡在腐蚀溶剂中预设时长，以在环体的第二预设区域中行程多个节流孔。

[0090] 可选的，预设温度可以为60℃，当然，可以根据实际需要设置该预设温度。预设时长可以为10分钟，当然，在实际应用过程中，可以根据实际需要设置该预设时长。例如，可以在60℃的温度下，将部分区域覆盖有第二保护层的环体腐蚀在三氯化铁溶剂中10分钟，进

而得到环体的第二预设区域中被腐蚀得到多个节流孔

[0091] 最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明实施例的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明实施例进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例方案的范围。

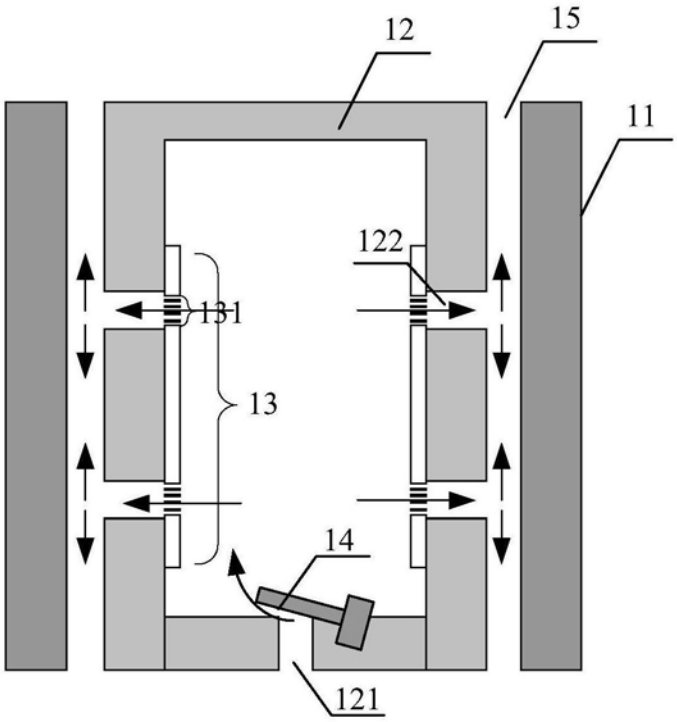


图1

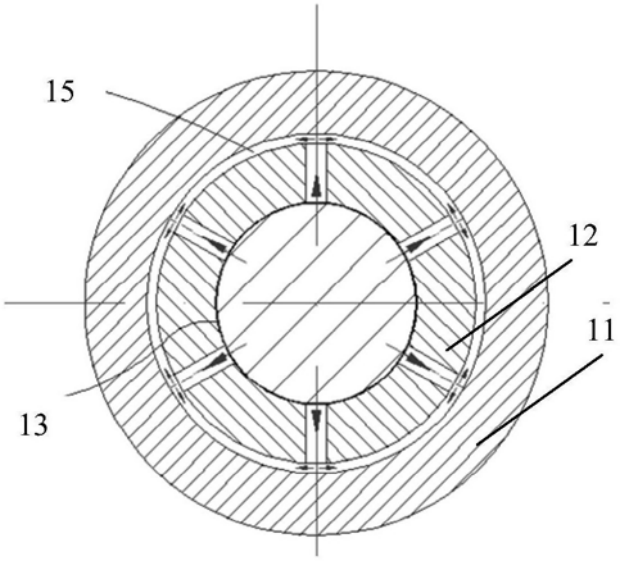


图2

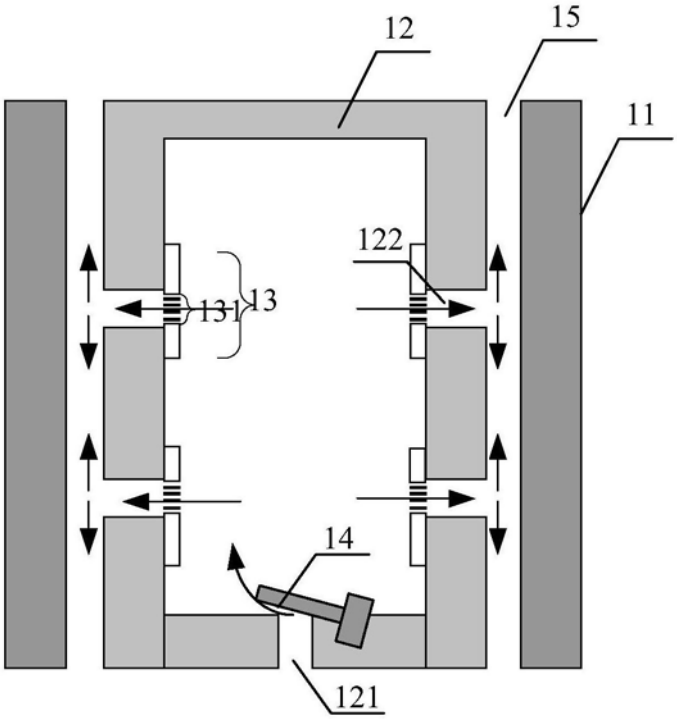


图3

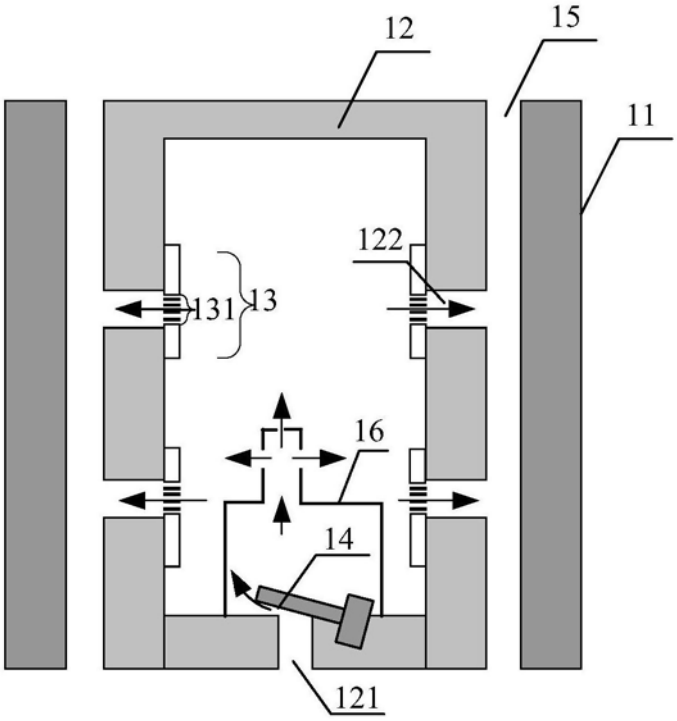


图4

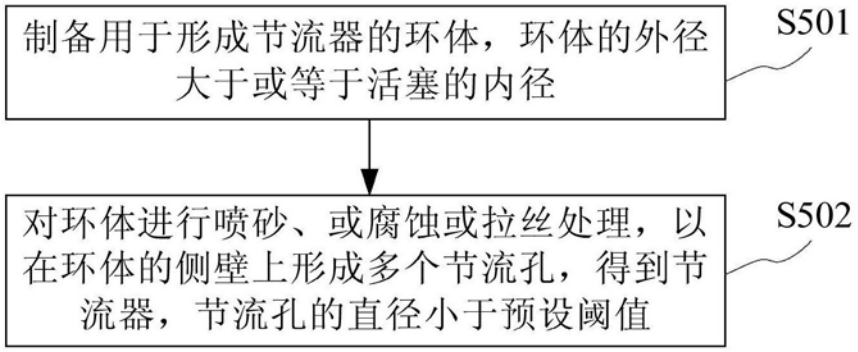

制备用于形成节流器的环体，环体的外径大于或等于活塞的内径
S501
对环体进行喷砂、或腐蚀或拉丝处理，以在环体的侧壁上形成多个节流孔，得到节流器，节流孔的直径小于预设阈值
S502

图5

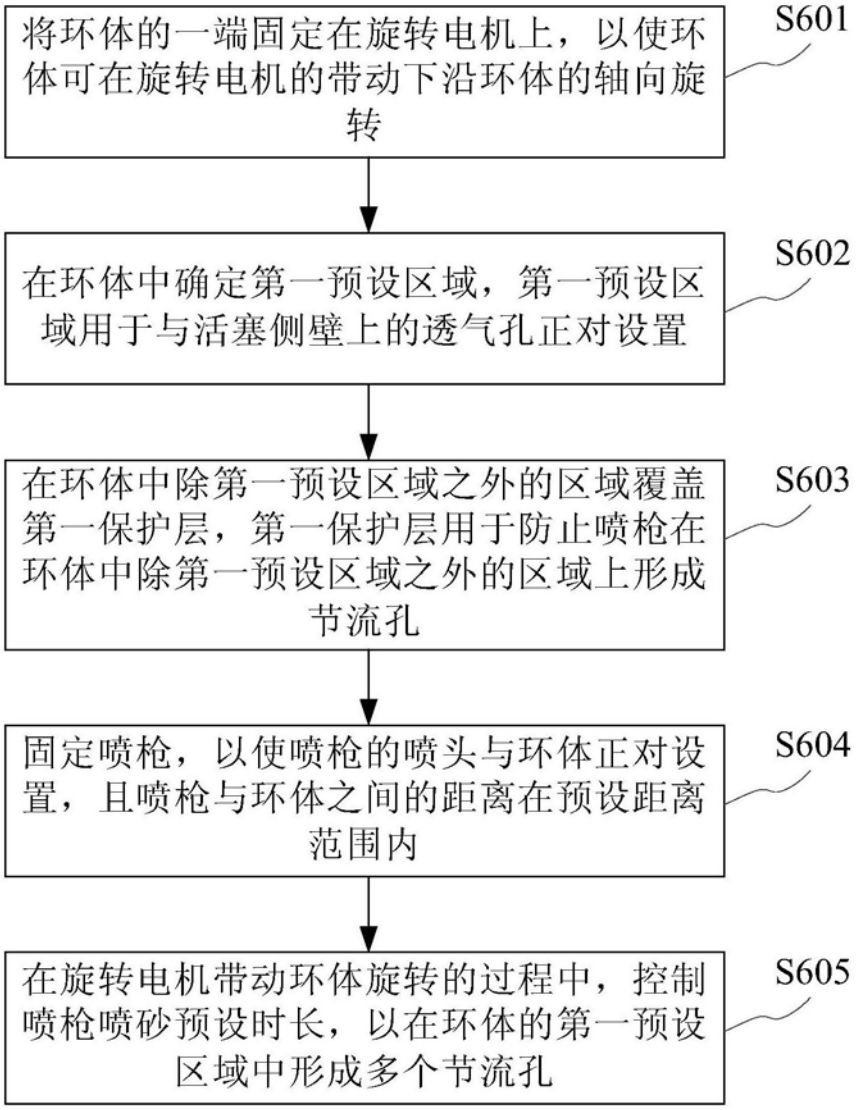

将环体的一端固定在旋转电机上，以使环体可在旋转电机的带动下沿环体的轴向旋转
S601
在环体中确定第一预设区域，第一预设区域用于与活塞侧壁上的透气孔正对设置
S602
在环体中除第一预设区域之外的区域覆盖第一保护层，第一保护层用于防止喷枪在环体中除第一预设区域之外的区域上形成节流孔
S603
固定喷枪，以使喷枪的喷头与环体正对设置，且喷枪与环体之间的距离在预设距离范围内
S604
在旋转电机带动环体旋转的过程中，控制喷枪喷砂预设时长，以在环体的第一预设区域中形成多个节流孔
S605

图6

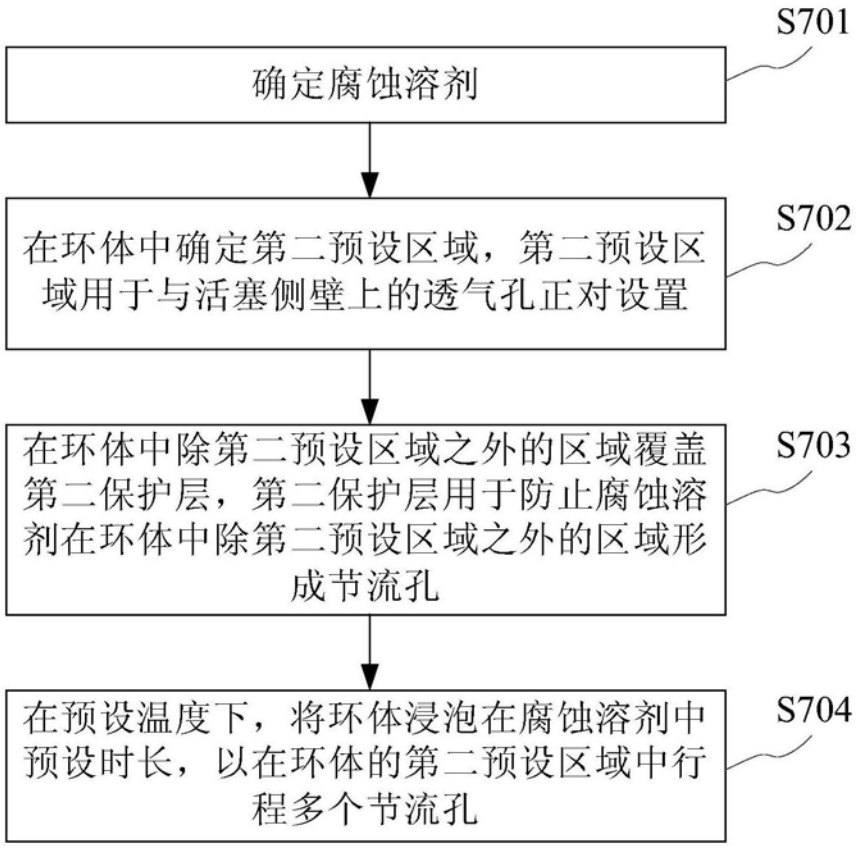

S701
确定腐蚀溶剂
S702
在环体中确定第二预设区域，第二预设区域用于与活塞侧壁上的透气孔正对设置
S703
在环体中除第二预设区域之外的区域覆盖第二保护层，第二保护层用于防止腐蚀溶剂在环体中除第二预设区域之外的区域形成节流孔
S704
在预设温度下，将环体浸泡在腐蚀溶剂中预设时长，以在环体的第二预设区域中行程多个节流孔

图7